

华东理工大学《机械学基础》2022-2023 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 考场号：_____ 座位号：_____ 得分_____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

题号	一	二	三	四	五	六	合计
得分							

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 平面四杆机构中，若各杆长度分别为 $a = 40\text{mm}$ ， $b = 60\text{mm}$ ， $c = 60\text{mm}$ ， $d = 70\text{mm}$ ，当以 a 为机架，则该四杆机构为（ ）
- A. 双曲柄机构
B. 曲柄摇杆机构
C. 双摇杆机构
D. 不能构成四杆机构
2. 带传动工作时，设小带轮主动，则带内的最大应力发生在带（ ）
- A. 进入大带轮处
B. 离开大带轮处
C. 进入小带轮处
D. 离开小带轮处
3. 渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，当中心距略大于标准中心距时，以下说法正确的是（ ）
- A. 传动比不变，啮合角增大
B. 传动比改变，啮合角增大
C. 传动比不变，啮合角减小
D. 传动比改变，啮合角减小
4. 滚动轴承的基本额定寿命是指（ ）
- A. 一批同型号的轴承在相同条件下运转，其中 90% 的轴承所能达到的寿命
B. 一个轴承在正常情况下所能达到的寿命
C. 一批同型号的轴承在相同条件下运转，平均所能达到的寿命
D. 一批同型号的轴承在相同条件下运转，其中 10% 的轴承所能达到的寿命
5. 在螺纹连接中，采用悬置螺母的主要目的是（ ）

- A. 增大螺纹连接的刚度
B. 减小螺栓的应力集中
C. 使螺母各圈螺纹受力均匀
D. 便于安装和拆卸

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 平面机构具有确定运动的条件是_____。
2. 渐开线齿轮的五个基本参数是_____、_____、_____、_____和_____。
3. 带传动的主要失效形式是_____和_____。
4. 轴按承载性质可分为_____、_____和_____。
5. 滚动轴承的主要失效形式是_____和_____。
6. 螺纹连接的防松方法按工作原理可分为_____、_____和_____。
7. 齿轮传动的主要失效形式有_____、_____、_____、_____和_____。
8. 平面四杆机构中，极位夹角 θ 与行程速比系数 K 的关系是_____。
9. 联轴器和离合器的主要作用是_____，二者的区别在于_____。
10. 滑动轴承的润滑方法有_____、_____和_____。

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 机构的自由度一定等于原动件的数目。（ ）
2. 带传动中，弹性滑动是不可避免的，打滑是可以避免的。（ ）
3. 渐开线齿轮的齿廓形状取决于基圆半径的大小。（ ）
4. 滚动轴承的内径尺寸是标准值。（ ）
5. 螺栓连接用于被连接件之一较厚，且不经常拆卸的场合。（ ）
6. 齿轮传动的重合度越大，表明同时参与啮合的轮齿对数越多。（ ）
7. 平面四杆机构中，传动角越大，机构的传力性能越好。（ ）
8. 轴上零件的周向固定目的是防止零件与轴产生相对转动。（ ）
9. 联轴器只能在机器停车时才能实现两轴的结合与分离。（ ）
10. 滑动轴承的润滑油粘度越大，承载能力越强。（ ）

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于平面连杆机构的有（ ）
- A. 曲柄摇杆机构
B. 双曲柄机构
C. 双摇杆机构
D. 曲柄滑块机构
2. 带传动中，影响最大有效拉力的因素有（ ）
- A. 初拉力

- B. 包角
 - C. 带与带轮间的摩擦系数
 - D. 带的型号
3. 以下关于齿轮传动的说法正确的有 ()
- A. 能保证瞬时传动比恒定
 - B. 传递功率和速度范围大
 - C. 效率高
 - D. 可实现两轴之间的任意角度传动
4. 滚动轴承的基本代号由 () 组成。
- A. 内径代号
 - B. 尺寸系列代号
 - C. 类型代号
 - D. 精度等级代号
5. 轴上零件的轴向固定方法有 ()
- A. 轴肩与轴环
 - B. 套筒
 - C. 圆螺母
 - D. 键连接

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 已知一对外啮合标准直齿圆柱齿轮传动，模数 $m = 5\text{mm}$ ，齿数 $z_1 = 20$ ， $z_2 = 40$ ，试计算：
- 两轮的分度圆直径 d_1 、 d_2 ；
 - 齿顶圆直径 d_{a1} 、 d_{a2} ；
 - 齿根圆直径 d_{f1} 、 d_{f2} ；
 - 标准中心距 a 。

2. 设计一螺栓组连接，用于固定一受轴向载荷 $F = 10000\text{N}$ 的容器盖。已知螺栓材料为 Q235，许用拉应力 $[\sigma] = 120\text{MPa}$ ，试确定螺栓的直径。

六、设计题（15 分）

设计一个简单的二级圆柱齿轮减速器，已知输入功率 $P = 5\text{kW}$ ，输入转速 $n_1 = 960\text{r/min}$ ，传动比 $i = 4$ ，工作条件为单向运转，载荷平稳，每天工作 8 小时，要求确定减速器的主要参数（包括齿轮的模数、齿数、螺旋角等，轴的直径，轴承的型号等），并绘制减速器的装配草图。